

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 152

읽히는 측은 안 맞고 맞는 측은 안 읽힌다

노트 151이 과제 78을 임계 경로에 올렸다. 자동 태거를 열어 보니 열 측이 대각선으로 완전히 갈려 있었다
 --- 겹치는 것이 하나도 없다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 151이 팝업 유보 59건의 벽을 갈랐다 — 막는 것은 집계 필터가 아니라 사람이 측을 매긴 건수였다. 그러면 자동 태거가 임계 경로다. 열어 봤다. 태거는 열 측을 매기고 교차검증 ρ 가 측마다 적혀 있다. 정렬해 보니 제일 잘 읽는 셋이 체험 밀도(0.587) · 포토존(0.513) · 계절 적합(0.512)이고, 제일 못 읽는 다섯이 굿즈 규모(0.414) · 미디어 푸시(0.249) · 장소 노출(0.187) · 입장 마찰(0.181) · 타깃 폭(0.151)이다. 뒤의 다섯이 정확히 공유 측 다섯 — 전 도메인이 쓰는 그 다섯이다. 그래서 반대쪽을 켜다. 사람이 매긴 팝업 67건에서 측과 라벨의 상관을 보니 장소 노출 +0.441 · 타깃 폭 +0.401 · 미디어 푸시 +0.304 · 굿즈 규모 +0.280 · 입장 마찰 -0.271로 상위 다섯이 또 정확히 공유 다섯이다. 팝업 전용 다섯은 +0.209 아래다. 두 순위가 겹치는 측이 하나도 없다 — [라벨 상관]과 태거 ρ 의 순위 상관이 -0.685이고, 무리 평균으로는 공유 다섯이 라벨 0.339 · 태거 0.236, 팝업 전용이 라벨 0.140 · 태거 0.455다. 이것이 노트 133의 붕괴를 기계까지 설명한다 — 자동 태깅으로 팝업이 +0.4562에서 +0.1150으로 무너진 것은 태거가 나빠서가 아니라 하필 신호가 있는 다섯 칸에만 채워 넣기 때문이다. 다만 과대 해석은 막아 둔다. 무리 안에서는 이 관계가 안 보인다(공유 안 -0.20, 전용 안 +0.10) — -0.685는 거의 전부 무리 사이 효과이고, 그 무리 나누기는 예전에 부분적으로 예측력을 보고 정한 것이다. 그러므로 “쓸모 있어서 못 읽힌다”는 법칙은 세우지 않는다. 세우는 것은 운영 사실 하나다 — 우리가 실제로 쓰는 다섯이 태거가 제일 못하는 다섯이고, 그래서 지금 태거로는 팝업 표본을 못 늘린다.

Table 1: 자동 태거 교차검증(학습 95건). 라벨 상관은 사람이 매긴 67건.

	태거 ρ	라벨 $ \rho $	
체험 밀도	.587	.209	팝업 전용
포토존	.513	.145	팝업 전용
계절 적합	.512	.051	팝업 전용
협업 강도	.413	.146	팝업 전용
IP 인지	.250	.147	팝업 전용
굿즈 규모	.414	.280	공유
미디어 푸시	.249	.304	공유
장소 노출	.187	.441	공유
입장 마찰	.181	.271	공유
타깃 폭	.151	.401	공유

Table 2: 팝업 ρ (노트 133).

사람이 매긴 측	+0.4562	
자동 태깅으로 채움	+0.1150	-0.341

주장 2. 퍼짐 탓이 아니다. 태거가 못 맞히는 이유가 “맞힐 변이가 없어서”일 수 있는데, 두 무리의 라벨 표준편차가 1.102 대 1.064로 거의 같다.

반증 조건. 교차검증 ρ 는 태거의 성능이고, 사람 라벨 자체의 잡음도 섞여 있다. 다만 라벨이 더 잡음이라면 라벨 상관도 같이 깎여야 하는데 오히려 높다.

2. 노트 133의 붕괴가 설명된다

주장 3. 태거가 나빠서가 아니라 하필 그 다섯이라서다. 채워 넣는 칸이 공유 다섯이고 그 다섯의 태거 ρ 평균이 0.236이다. 즉 신호가 제일 센 칸에 제일 흐린 값을 넣는다.

반증 조건. 태거의 전체 평균 ρ 는 0.346으로 나쁘지 않아 보인다. 평균이 이 판에서 아무 의미가 없다 — 어느 칸을 채우느냐가 전부다.

3. 과대 해석은 막아 둔다

1. 태거가 못 읽는 다섯

주장 1. 두 순위가 하나도 안 겹친다. 라벨 상관 상위 다섯이 공유 다섯이고, 태거 ρ 상위 다섯이 팝업 전용 다섯이다. 우연히 이렇게 갈릴 확률은 $1/\binom{10}{5} = 1/252$ 다.

반증 조건. 공유 다섯은 “전 도메인에 매길 수 있는 것”으로 고른 것이라 추상적이고, 팝업 전용 다섯은 기획서에 대개 숫자로 적혀 있다(“포토존 3개”, “여름 한정”). 그 차이가 원인일 수 있다.

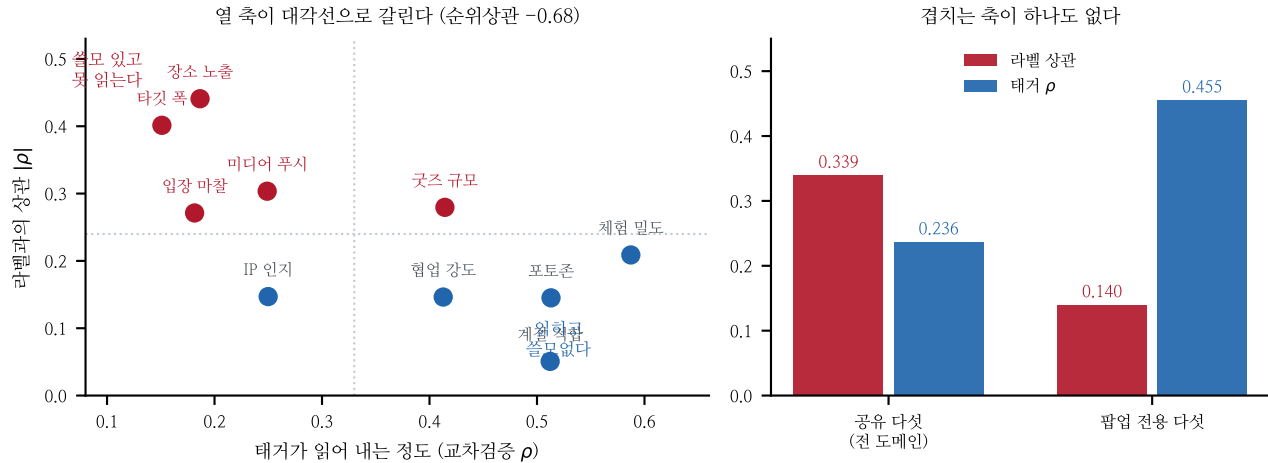


Figure 1: 왼쪽 — 열 축이 대각선으로 갈린다. 오른쪽 — 두 무리에 겹치는 축이 하나도 없다.

Table 3: 남은 것.

언어모형 태깅	능형+임베딩 말고 문서를 읽혀 본다
전용 축	태거가 잘 읽는 다셋을 팝업 전용 열로
축 정의	공유 다셋이 왜 안 읽히나 — 문서 밖 판단인가

주장 4. 무리 안에서는 관계가 안 보인다. 순위 상관 -0.685 는 거의 전부 무리 사이 효과다 — 공유 다셋 안에서 -0.20 , 팝업 전용 다셋 안에서 $+0.10$ 이다. 게다가 공유/전용을 가른 기준 자체가 예전에 부분적으로 예측력을 보고 정한 것이다.

반증 조건. 그러므로 “쓸모 있는 책은 원래 못 읽힌다”는 법칙을 세우면 안 된다. 책 열 개는 법칙을 세우기에 너무 적다.

세우는 것은 운영 사실 하나다.

주장 5. 지금 태거로는 팝업 표본을 못 늘린다. 늘리려면 공유 다셋을 매겨야 하는데 태거의 그 다셋 ρ 가 $0.15 \sim 0.41$ 이다. 노트 151이 쯤 대로 채워야 할 것이 45건이고, 그 45건은 축이 100% 비어 있다.

반증 조건. 반대로 팝업 전용 다셋은 태거가 잘 읽는다. 그것을 팝업 전용 열로 붙이는 길이 남아 있는데, 라벨 상관이 0.14 로 낮아 값이 크지 않을 것이다.

첫 줄이 다음이다. 지금 태거는 문장 임베딩을 24차원으로 줄여 능형에 넣는 것이다. “장소가 얼마나 눈에 띄나”는 임베딩 평균으로 잡히는 종류가 아니다 — 문서를 읽어야 나온다. 그 차이가 얼마인지는 썰 수 있고, 그것이 팝업 표본 59를 116으로 늘릴 수 있는지를 결정한다.